

Manual De Entrega, Despliegue Y Usuario Testing

Datos Generales

- Proyecto: Pacific Reef MVP
- Autor: Nathaniel Muller
- Institucion: Duoc UC
- Carrera: Analista Programador
- Asignatura: Ingenieria en Software
- Contexto de entrega: Semana 8, "Entregando un prototipo funcional"

Introduccion

El presente documento fue elaborado para apoyar la entrega del MVP funcional del proyecto Pacific Reef, desarrollado en el contexto de la asignatura Ingenieria en Software. Su objetivo es concentrar en un solo artefacto la informacion tecnica y operativa necesaria para que usted pueda revisar el sistema con la menor friccion posible.

En este manual se integran cuatro dimensiones complementarias del proyecto: sus características técnicas, el proceso de despliegue local, una selección de pruebas funcionales recomendadas y un manual de usuario testing. Esta decisión responde a un criterio práctico y profesional: reducir la dispersión documental y facilitarle una evaluación clara del estado real del MVP.

El enfoque del documento es deliberadamente honesto. Se describen las funcionalidades efectivamente implementadas y validadas, junto con las limitaciones propias de un producto mínimo viable académico. De esta forma, el proyecto se presenta como un resultado de construcción progresiva y trazable, coherente con los sprint trabajados durante el curso y no como un sistema final artificialmente sobredimensionado.

Tabla De Contenido

1. [Características](#)
2. [Setup](#)
3. [Selección De Pruebas](#)
4. [Fichas De Caso De Prueba](#)
5. [Manual De Usuario Testing](#)
6. [Recomendaciones Para Su Revisión](#)
7. [Cierre Honesto Del Estado Del Proyecto](#)

Características

Objetivo Del MVP

El proyecto implementa un MVP funcional del sistema de reservas del Hotel Pacific Reef, integrando frontend, backend, base de datos y consumo de servicio web externo, en línea con la pauta de Semana 8.

Tecnologías Utilizadas

- Backend: Node.js con Express
- Lenguaje backend: JavaScript ES Modules
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript vanilla
- Base de datos: MySQL
- Conexion a base de datos: `mysql2`
- Variables de entorno: `dotenv`
- Hash de contraseñas: `bcryptjs`
- Generacion de QR: `qrcode`
- Componentes visuales: Bootstrap local incluido en `frontend/assets/vendor/bootstrap`
- Servicio externo consumido: Open-Meteo

Versiones Del Entorno Validadas

- Node.js validado localmente: `v25.1.0`
- npm validado localmente: `11.6.2`
- Dependencias backend declaradas:
 - `express` `^4.21.2`
 - `mysql2` `^3.14.1`
 - `dotenv` `^16.4.7`
 - `bcryptjs` `^2.4.3`
 - `qrcode` `^1.5.4`

Arquitectura Del Proyecto

- `backend/` : API Express, logica de negocio, acceso a datos y servidor que sirve tambien el frontend
- `frontend/` : vistas HTML, estilos y scripts del MVP
- `database/` : scripts SQL de creacion, carga de datos y pruebas CRUD de la base relacional

Relacion Con Los Sprint Y El Proceso Del Proyecto

El proyecto no fue construido "de un día para otro". La implementacion actual toma como base el trabajo acumulado por sprint:

- S1 : levantamiento de requerimientos y ERS base del sistema
- S2 : organizacion del trabajo y seguimiento del avance del sprint
- S3 : apoyo de presentacion y continuidad del alcance funcional
- S4 : analisis, diagramas, clases, actividades y script inicial de base de datos
- S5 : prototipo de vistas y flujo visual del sistema
- S6 : mejora de base de datos y pruebas CRUD relacionales
- S8 : integracion del MVP funcional con backend, frontend, base de datos y servicio externo

La version actual debe entenderse como un MVP academico integrado, no como un producto final cerrado a nivel comercial.

Funcionalidades Implementadas Y Probadas

- catalogo de habitaciones disponibles: se accede sin necesidad de haber hecho una busqueda previa y muestra todas las habitaciones con estado disponible
- consulta de disponibilidad con filtros por fechas, numero de huespedes, categoria y precio maximo aplicables directamente desde el panel lateral de la vista de habitaciones
- boton para volver al catalogo completo quitando el filtro de fechas sin tener que volver a la portada
- detalle de habitacion con resumen de estadia
- registro de cliente con contrasena hasheada con bcrypt
- inicio de sesion por perfiles demo con autenticacion real contra base de datos
- proteccion de rutas: `admin.html` y `trabajador.html` redirigen a acceso si no hay sesion activa del rol correspondiente
- navbar reactiva al estado de sesion: muestra el nombre del usuario y boton de cierre de sesion cuando el usuario esta autenticado
- cierre de sesion desde navbar en vistas publicas y desde boton dedicado en paneles internos
- reserva con calculo de abono inicial del 30 por ciento
- confirmacion con codigo de reserva, ticket y codigo QR generado como imagen real
- panel administrativo con metricas y cambio de estado de reservas
- eliminacion de reservas desde panel administrador
- alta de habitaciones desde panel administrador
- edicion de habitaciones desde panel administrador
- eliminacion de habitaciones desde panel administrador
- panel operativo de trabajador
- cambio global de idioma entre espanol e ingles
- consumo de API externa de clima desde la aplicacion

Alcance Real Y Pendientes Tecnicos

Para mantener honestidad tecnica y etica, es importante dejar explicito lo siguiente:

- el proyecto si cumple con ser un MVP funcional integrado
- la autenticacion usa bcrypt real para todos los usuarios, incluyendo los datos de prueba cargados en la base de datos; el mecanismo de sesion se basa en `localStorage` , lo cual es adecuado para un MVP pero no es suficiente para un entorno de produccion donde se requeriria JWT o sesiones de servidor firmadas
- el proyecto no implementa todavia un sistema completo de administracion de clientes, trabajadores, precios y reportes
- no existe suite formal de pruebas automatizadas
- la traduccion visual fue extendida al conjunto de pantallas del MVP, pero el contenido de negocio cargado desde BD sigue manteniendo ciertos nombres propios del dominio hotelero

Setup

Requisitos Previos

Antes de probar el MVP, se requiere lo siguiente:

- Node.js instalado
- npm instalado
- MySQL instalado y corriendo en entorno local o accesible por red
- un cliente para ejecutar scripts SQL, por ejemplo MySQL Workbench
- navegador Google Chrome o Mozilla Firefox, tal como sugiere la pauta de Semana 8

Estructura Que Debe Mantenerse

Para evitar errores de rutas, se recomienda mantener intacta la carpeta `pacific-reef-mvp/` con su estructura actual:

- `backend/`
- `frontend/`
- `database/`

No es necesario levantar un servidor separado para el frontend. El backend Express sirve el frontend directamente.

Configuracion De La Base De Datos

1. Abrir MySQL Workbench o cliente equivalente.
2. Ejecutar los scripts de la carpeta `database/` en este orden:
 1. `01_bd_mejorada.sql`
 2. `02_carga_datos.sql`
 3. `03_pruebas_crud.sql`
3. Verificar que exista la base `pacific_reef_reservas`.
4. Verificar que las tablas hayan sido creadas y que existan datos de prueba.

Configuracion Del Entorno Backend

Archivo de referencia:

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=pacific_reef_reservas
STATIC_DIR=../frontend
```

Pasos:

1. Entrar a la carpeta `backend/`.
2. Copiar `.env.example` a `.env`.
3. Completar `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_NAME` con los datos reales de MySQL.
4. Mantener `STATIC_DIR=../frontend` para que Express sirva correctamente las paginas HTML.

Instalacion De Dependencias

Ejecutar en PowerShell:

```
Set-Location ".\backend"
npm install
```

Ejecucion Del MVP

Ejecutar en PowerShell:

```
Set-Location ".\backend"
npm start
```

Nota: estos comandos deben ejecutarse ubicandose primero en la carpeta raiz del proyecto `pacific-reef-mvp/`.

Si la conexion a base de datos es correcta, el servidor quedara disponible en:

- `http://localhost:3000`

Como Acceder Al Frontend

Abrir en el navegador:

- `http://localhost:3000`

No existe build adicional del frontend. No se requiere `npm install` en `frontend/` ni comandos separados para las vistas.

Credenciales Demo

Estas credenciales estan cargadas como datos de prueba:

- Administrador: `admin@pacificreef.cl` / `Admin123*`
- Trabajador: `trabajador@pacificreef.cl` / `Trabajador123*`
- Cliente: `ana.paredes@email.com` / `Cliente123*`

Atajos Para Reducir Friccion En La Revision

- si desea validar rapidamente el MVP, basta con levantar MySQL, ejecutar los scripts SQL, configurar `.env`, ejecutar `npm install` y luego `npm start`
- el frontend y backend se levantan juntos desde `backend/`
- no se necesita clave para la API externa de clima
- el endpoint `GET /api/health` permite verificar rapido si el backend esta operativo

Seleccion De Pruebas

Las siguientes pruebas fueron seleccionadas porque representan el nucleo funcional del MVP y le permiten validar de forma directa las capacidades principales del sistema.

Prueba 1. Levantamiento Del Sistema

Objetivo: comprobar que el proyecto inicia correctamente.

Pasos:

1. levantar MySQL
2. ejecutar scripts SQL
3. configurar `.env`
4. ejecutar `npm install`
5. ejecutar `npm start`
6. abrir `http://localhost:3000`

Resultado esperado:

- la portada carga sin error
- el backend responde
- el frontend aparece servido desde Express

Prueba 2. Catalogo De Habitaciones Sin Busqueda Previa

Objetivo: comprobar que el catalogo carga sin necesidad de haber buscado desde la portada.

Pasos:

1. ingresar directamente a `http://localhost:3000/habitaciones.html`

Resultado esperado:

- se muestran todas las habitaciones con estado disponible
- no aparece error ni bloqueo por falta de fechas
- el resumen de busqueda indica que se esta viendo el catalogo completo

Prueba 3. Filtros Completos En Vista De Habitaciones

Objetivo: comprobar que los filtros de fecha, huespedes, categoria y precio funcionan correctamente desde el panel lateral.

Pasos:

1. entrar a `habitaciones.html`
2. ingresar fecha de entrada y salida en el panel lateral
3. ingresar numero de huespedes
4. seleccionar una categoria
5. ajustar el precio maximo
6. presionar `Buscar disponibilidad`

Resultado esperado:

- el listado muestra unicamente habitaciones disponibles para esas fechas
- no aparecen habitaciones con capacidad inferior al numero de huespedes ingresado
- el resumen superior muestra las fechas y cantidad de huespedes
- el boton `Ver todo el catalogo` aparece junto al resumen

Prueba 3b. Quitar Filtro De Fechas

Objetivo: comprobar el boton para volver al catalogo completo.

Pasos:

1. despues de aplicar una busqueda con fechas, presionar `Ver todo el catalogo`

Resultado esperado:

- el panel lateral limpia las fechas
- el catalogo vuelve a mostrar todas las habitaciones disponibles
- el resumen vuelve a indicar catalogo completo

Prueba 4. Cambio Global De Idioma

Objetivo: validar la alternancia entre espanol e ingles.

Pasos:

1. abrir `index.html`, `acceso.html`, `admin.html` y `trabajador.html`
2. usar el switch de idioma `ES/EN`

Resultado esperado:

- cambian los textos visibles de las vistas
- el idioma persiste entre navegaciones

Prueba 5. Inicio De Sesion Por Rol Y Navbar Reactiva

Objetivo: comprobar acceso por perfiles demo y que la interfaz refleja la sesion activa.

Pasos:

1. abrir `acceso.html`
2. iniciar sesion con perfil administrador
3. verificar que la navbar muestra el nombre del usuario y un boton `Salir` en lugar de `Ingresar`
4. cerrar sesion y repetir con trabajador
5. repetir con cliente

Resultado esperado:

- administrador se redirige a `admin.html` y la navbar lo refleja
- trabajador se redirige a `trabajador.html` y la navbar lo refleja
- cliente se redirige al flujo de reserva
- al cerrar sesion, la navbar vuelve a mostrar `Ingresar`

Prueba 6. Registro De Cliente

Objetivo: verificar el alta de un cliente nuevo.

Pasos:

1. abrir `acceso.html`
2. ir a `Registrarse`
3. completar datos y crear cuenta

Resultado esperado:

- la cuenta se registra correctamente
- el sistema redirige al flujo de reserva o al destino correspondiente

Prueba 7. Reserva Completa

Objetivo: validar el flujo principal del negocio.

Pasos:

1. buscar una habitacion disponible
2. entrar al detalle
3. continuar a reserva
4. iniciar sesion como cliente si corresponde
5. confirmar la reserva

Resultado esperado:

- se crea la reserva en base de datos
- se calcula el pago inicial del 30 por ciento
- se redirige a confirmacion

Prueba 8. Confirmacion Con Ticket Y QR

Objetivo: comprobar la evidencia final del proceso de reserva.

Pasos:

1. completar una reserva
2. abrir la vista de confirmacion

Resultado esperado:

- se visualiza codigo de reserva
- se visualiza ticket
- se visualiza codigo QR

Prueba 9. Panel Administrador

Objetivo: validar la gestion operativa minima del admin.

Pasos:

1. iniciar sesion como administrador
2. abrir `admin.html`
3. revisar metricas
4. revisar reservas recientes
5. cambiar el estado de una reserva y guardar
6. presionar `Eliminar` sobre una reserva y confirmar

Resultado esperado:

- se cargan metricas y reservas
- el estado puede actualizarse correctamente
- la reserva eliminada desaparece del listado

Prueba 10. Alta De Habitacion

Objetivo: comprobar la gestion basica del catalogo.

Pasos:

1. entrar al panel admin
2. completar el formulario de habitacion
3. guardar

Resultado esperado:

- la habitacion se inserta en base de datos
- aparece en el listado reciente del catalogo

Prueba 11. Edicion De Habitacion

Objetivo: comprobar la modificacion de una habitacion existente.

Pasos:

1. entrar al panel admin
2. presionar `Editar` sobre una habitacion del catalogo
3. modificar nombre, precio o descripcion
4. guardar cambios

Resultado esperado:

- el formulario se completa con los datos actuales
- los cambios se persisten en base de datos
- el catalogo refleja la actualizacion

Prueba 12. Eliminacion De Habitación

Objetivo: verificar que el catalogo permite eliminar habitaciones.

Pasos:

1. crear una habitacion de prueba desde el formulario de alta
2. localizar esa habitacion en la tabla del catalogo
3. presionar `Eliminar` y confirmar el dialogo

Resultado esperado:

- la habitacion es eliminada de la base de datos
- el catalogo se actualiza y ya no muestra el registro eliminado
- si la habitacion tiene reservas activas asociadas, el sistema responde con un mensaje de error descriptivo y no procede con la eliminacion

Prueba 13. Proteccion De Rutas Internas

Objetivo: comprobar que las paginas protegidas no son accesibles sin autentificacion.

Pasos:

1. asegurarse de no tener sesion activa (o borrar `localStorage` manualmente)
2. intentar acceder directamente a `http://localhost:3000/admin.html`
3. intentar acceder directamente a `http://localhost:3000/trabajador.html`

Resultado esperado:

- el sistema redirige automaticamente a `acceso.html` en ambos casos
- una vez iniciada sesion con el rol correcto, el acceso se habilita
- si el usuario autenticado no tiene el rol requerido, la redireccion tambien ocurre

Prueba 14. Panel Operativo De Trabajador

Objetivo: validar la vista acotada para operaciones internas.

Pasos:

1. iniciar sesion como trabajador
2. abrir `trabajador.html`

Resultado esperado:

- carga calendario operativo
- se muestran reservas del día o mensaje consistente si no existen
- no se exponen funciones administrativas completas
- el botón **Salir** cierra la sesión y redirige al inicio

Prueba 15. Clima Integrado

Objetivo: comprobar el consumo de servicio externo exigido por Semana 8.

Pasos:

1. abrir la portada
2. revisar el panel de clima
3. cambiar idioma a inglés

Resultado esperado:

- el clima se carga desde el backend
- el widget muestra temperatura, rango y viento
- el texto cambia con el idioma

Fichas De Caso De Prueba

Esta sección contiene las fichas de caso de prueba correspondientes a las historias de usuario efectivamente implementadas y verificadas en el MVP. Solo se incluyen las HU que cumplen su función de forma mínima aceptable. Las HU sin endpoint implementado (HU-11 gestión de cuentas de usuarios, HU-13 precios como módulo independiente, HU-14 reportes) no tienen ficha porque la funcionalidad no existe en el sistema actual. La eliminación de reservas (parte de HU-10) se documenta con el error real detectado durante las pruebas.

Ficha 1. Registro De Cliente

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-01 Registro de cliente
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Teléfono	[completar]

Epica	ÉP-01 Acceso y usuarios	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	-------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-01	Como cliente, quiero registrarme en el sistema para poder acceder a las funciones de reserva

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cliente (visitante sin sesion activa)
Artefacto a probar	Formulario de registro (acceso.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	5 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Abrir <code>http://localhost:3000/acceso.html</code> en el navegador	Sin errores
Paso 2	Seleccionar la pestana Registrarse	Sin errores
Paso 3	Completar nombre, apellido, correo, telefono, numero de documento y contrasena. La contrasena debe tener al menos 8 caracteres, una mayuscula y un simbolo	Sin errores
Paso 4	Presionar Crear cuenta	Sin errores
Paso 5	Verificar que el sistema redirige automaticamente	Redireccion a <code>/reserva.html</code> confirmada
Paso 6	Repetir el paso 3 usando el mismo correo o documento ya registrado	El sistema responde con error descriptivo (400). No hay doble registro

Observaciones: el registro crea la cuenta con contrasena hasheada usando bcryptjs. La validacion de unicidad de correo y documento funciona correctamente. El campo `password` en el cuerpo del formulario corresponde a la contrasena del usuario. Si se omite algun campo obligatorio (nombre, apellido, correo, contrasena), el sistema rechaza la solicitud con mensaje claro.

Ficha 2. Inicio De Sesion Por Rol

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-02 Inicio de sesion por rol
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-01 Acceso y usuarios	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	-------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesion segun mi perfil para acceder solo a las funciones que me corresponden

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cliente / Administrador / Trabajador
Artefacto a probar	Formulario de inicio de sesion (acceso.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	8 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Abrir <code>http://localhost:3000/acceso.html</code>	Sin errores
Paso 2	Seleccionar Iniciar sesion	Sin errores
Paso 3	Ingresar correo <code>ana.paredes@email.com</code> , contraseña <code>Cliente123*</code> , perfil <code>Cliente</code> y presionar Entrar al sistema	Sin errores. Redirige a <code>/reserva.html</code> . Navbar muestra nombre del usuario y boton Salir
Paso 4	Cerrar sesion usando el boton Salir	Navbar vuelve a mostrar Ingresar. Estado de sesion limpiado
Paso 5	Repetir con correo <code>admin@pacificreef.cl</code> , contraseña <code>Admin123*</code> , perfil <code>Administrador</code>	Sin errores. Redirige a <code>/admin.html</code> . Navbar muestra nombre y boton Salir
Paso 6	Cerrar sesion y repetir con correo <code>trabajador@pacificreef.cl</code> , contraseña <code>Trabajador123*</code> , perfil <code>Trabajador</code>	Sin errores. Redirige a <code>/trabajador.html</code> . Navbar muestra nombre y boton Salir
Paso 7	Intentar iniciar sesion con credenciales incorrectas	El sistema rechaza la autenticacion con mensaje de error. No expone detalles de la base de datos

Observaciones: cada rol tiene una redireccion propia verificada contra la base de datos. La navbar reacciona al estado de sesion almacenado en `localStorage` . El cierre de sesion limpia el estado correctamente en todas las vistas probadas.

Ficha 3. Consulta De Disponibilidad Y Catalogo De Habitaciones

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-03 Consulta de disponibilidad y catalogo
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-02 Consulta y catalogo	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	---------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-03	Como cliente, quiero consultar disponibilidad por fecha para saber que habitaciones puedo reservar
HU-04	Como cliente, quiero ver la lista de habitaciones disponibles para comparar opciones

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cliente o visitante sin sesion
Artefacto a probar	Formulario de busqueda (index.html), panel de filtros y grilla de resultados (habitaciones.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	8 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Abrir <code>http://localhost:3000</code>	Sin errores. La portada carga con formulario de busqueda y panel de clima
Paso 2	Ingresar fecha de entrada, fecha de salida y 2 huespedes. Presionar Buscar habitaciones	Sin errores. El sistema redirige a <code>habitaciones.html</code> mostrando habitaciones disponibles para ese rango
Paso 3	Verificar que la habitacion 202 (estado mantenimiento) no aparece en los resultados	Confirmado: la habitacion 202 no aparece en ninguna consulta
Paso 4	Verificar que habitaciones con reservas activas en ese rango no aparecen	Confirmado: la logica de disponibilidad excluye correctamente las habitaciones ocupadas
Paso 5	Ingresar 4 huespedes y buscar de nuevo. Verificar que solo aparecen habitaciones con capacidad ≥ 4	Confirmado: solo las habitaciones familiares (capacidad 4) aparecen en el resultado
Paso 6	Ingresar directamente a <code>http://localhost:3000/habitaciones.html</code> sin parametros de busqueda	Sin errores. El catalogo carga con todas las habitaciones disponibles. El resumen indica catalogo completo
Paso 7	Presionar Ver todo el catalogo desde el resumen de busqueda	El panel lateral limpia las fechas y la vista vuelve al catalogo completo sin salir de la pagina

Observaciones: la disponibilidad se valida contra la base de datos en tiempo real. El filtro por capacidad excluye habitaciones con menos plazas que los huespedes solicitados. El catalogo sin fechas expone el endpoint `GET /api/rooms/catalog` y muestra las 7 habitaciones disponibles (excluye la habitacion 202 en mantenimiento). Probado en 04/05/2026 contra la base de datos con datos de prueba activos.

Ficha 4. Detalle De Habitacion

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-04 Detalle de habitacion
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-02 Consulta y catalogo	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	---------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-05	Como cliente, quiero revisar el detalle de una habitacion con imagenes e informacion para decidir mi reserva

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cliente o visitante sin sesion
Artefacto a probar	Ficha detalle de habitacion (detalle-habitacion.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	4 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Desde habitaciones.html , seleccionar una habitacion disponible y abrir su detalle	Sin errores
Paso 2	Revisar nombre, categoria y capacidad	Se visualizan correctamente
Paso 3	Revisar descripcion y equipamiento (television, wifi, etc.)	Se visualizan como lista
Paso 4	Revisar precio por noche en formato de moneda (\$65.000)	Precio formateado correctamente. Campo devuelto por la API como precio y precioFormateado
Paso 5	Verificar disponibilidad del boton Reservar habitacion	El boton esta disponible y permite continuar el flujo de reserva

Observaciones: el endpoint `GET /api/rooms/:roomId` retorna nombre, categoria, capacidad, descripcion, estado, equipamientos, precio e imagenes. Si la vista fue abierta con contexto de busqueda (fechas y huespedes), el resumen incluye el calculo de la estadia. Si no hay contexto de busqueda, muestra unicamente el precio por noche.

Ficha 5. Reserva Con Seleccion De Dias, Validacion Y Calculo

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-05 Reserva con calculo de abono
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-03 Reserva y confirmacion	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	------------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-06	Como cliente, quiero seleccionar la cantidad de dias de estadia para calcular mi reserva
HU-07	Como cliente, quiero que el sistema valide la disponibilidad del rango solicitado para evitar errores de reserva
HU-08	Como cliente, quiero conocer el valor total y el 30% exigido para formalizar la reserva

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cliente autenticado
Artefacto a probar	Formulario de reserva (reserva.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	10 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Seleccionar una habitacion disponible desde el catalogo y presionar Reservar habitacion. Si no hay sesion activa, el sistema redirige a login	Sin errores
Paso 2	Iniciar sesion como cliente si no hay sesion activa (usar <code>ana.paredes@email.com</code> / <code>Cliente123*</code>)	Sin errores
Paso 3	Verificar que el formulario de reserva muestra la habitacion, fechas y cantidad de hspedes precompletados	Se completan correctamente si vienen del contexto de busqueda
Paso 4	Revisar el resumen de pago: numero de dias, monto total y abono inicial del 30%	Verificado con ejemplo: 4 noches a \$72.000/noche = \$288.000 total, abono = \$86.400
Paso 5	Seleccionar metodo de pago y agregar observacion opcional	Sin errores
Paso 6	Presionar Confirmar reserva	Sin errores. El sistema crea la reserva en la base de datos y redirige a confirmacion
Paso 7	Intentar reservar la misma habitacion para el mismo rango de fechas con otro cliente	El sistema devuelve error 409 con mensaje descriptivo. La disponibilidad se valida en tiempo real
Paso 8	Intentar reservar una habitacion de capacidad 2 con 5 hspedes	El sistema devuelve error 400. La validacion de capacidad funciona correctamente

Observaciones: el calculo del abono es exactamente el 30% del monto total, redondeado a entero. La validacion de disponibilidad se ejecuta en el backend al momento de confirmar (no solo en el frontend). El campo de observaciones es opcional y se almacena en la reserva.

Ficha 6. Confirmacion Con Ticket Y Codigo QR

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-06 Confirmacion con ticket y QR
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-03 Reserva y confirmacion	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	------------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-09	Como cliente, quiero recibir ticket y confirmacion con codigo QR para presentar mi reserva

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cliente autenticado
Artefacto a probar	Vista de confirmacion (confirmacion.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	4 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Completar una reserva siguiendo los pasos de la Ficha 5	Sin errores
Paso 2	Verificar que el sistema redirige automaticamente a <code>confirmacion.html</code>	Redireccion confirmada
Paso 3	Revisar el codigo de reserva (formato <code>RES-AAAAMDD-XXXX</code>)	Codigo generado y visible
Paso 4	Revisar el codigo de ticket (formato <code>TCK-AAAAMDD-XXXX</code>)	Codigo generado y visible
Paso 5	Verificar que el codigo QR se visualiza como imagen	El QR se muestra como imagen PNG generada desde el backend. Contiene los datos de la reserva codificados en JSON
Paso 6	Revisar que los datos del resumen son consistentes con la reserva ingresada	Nombre del cliente, habitacion, fechas, total y abono son correctos

Observaciones: el QR es generado en el backend con la libreria `qrcode` y devuelto como imagen base64 (data URL). La columna `codigo_qr` en la base de datos usa tipo `LONGTEXT` para soportar el tamano real del dato (~3-5 KB). El QR puede escanearse con cualquier lector de codigos y muestra los datos de la reserva en formato JSON.

Ficha 7. Gestion De Reservas Desde Panel Administrador

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-07 Gestion de reservas (admin)
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-04 Administracion hotelera	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	-------------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-10	Como administrador, quiero administrar reservas para cancelar o modificar informacion cuando sea necesario

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Administrador autenticado
Artefacto a probar	Panel de gestion de reservas (admin.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	8 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Iniciar sesion como administrador (admin@pacificreef.cl / Admin123*)	Sin errores
Paso 2	Abrir admin.html	Sin errores
Paso 3	Revisar las metricas del panel: reservas activas, check-in del dia, ocupacion e ingresos confirmados	Las metricas se cargan desde la base de datos. Verificadas contra datos de prueba
Paso 4	Revisar el listado de reservas recientes. Verificar que muestra codigo, cliente, habitacion, fechas y estado	El listado es correcto y refleja el estado actual de la base de datos
Paso 5	Cambiar el estado de una reserva desde el selector (por ejemplo, de pendiente a confirmada) y presionar Guardar	Sin errores. El cambio persiste en la base de datos. Verificado con recarga del panel
Paso 6	Presionar Eliminar sobre una reserva que tiene pagos asociados (todas las del flujo normal)	Error 500: la eliminacion falla por restriccion de clave foranea con la tabla pagos_reserva . El backend no realiza eliminacion en cascada. Esta funcion no esta operativa en el flujo normal del sistema

Observaciones: el dashboard y el cambio de estado de reservas funcionan correctamente. La eliminacion de reservas falla para cualquier reserva que tenga un pago vinculado, que es el caso de todas las reservas generadas por el sistema (ya que el flujo de reserva crea el pago automaticamente). Esta limitacion no fue corregida por restriccion de alcance. Se documenta con honestidad como comportamiento real del sistema en la fecha de prueba.

Ficha 8. Gestion Del Catalogo De Habitaciones Desde Panel Administrador

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-08 Gestion del catalogo (admin)
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-04 Administracion hotelera	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	-------------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-12	Como administrador, quiero actualizar catalogo, equipamiento e imagenes para mostrar informacion vigente

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Administrador autenticado
Artefacto a probar	Panel catalogo de habitaciones (admin.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	10 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Iniciar sesion como administrador	Sin errores
Paso 2	Abrir <code>admin.html</code> y ubicar la seccion Catalogo de habitaciones	Sin errores
Paso 3	Completar el formulario de alta con numero de habitacion, nombre, categoria, capacidad, precio diario, estado, URL de imagen y descripcion	Sin errores
Paso 4	Presionar Agregar habitacion	Sin errores. La habitacion aparece en la tabla del catalogo. Verificado en base de datos
Paso 5	Presionar Editar sobre la habitacion recién creada. Verificar que el formulario se completa automaticamente con sus datos	Sin errores. El formulario precarga correctamente
Paso 6	Modificar nombre, precio u otro campo y presionar Guardar cambios	Sin errores. Los cambios persisten en la base de datos
Paso 7	Presionar Eliminar sobre la habitacion creada en el paso 3 (sin reservas asociadas) y confirmar el dialogo	Sin errores. La habitacion es eliminada de la base de datos y desaparece del catalogo
Paso 8	Intentar eliminar una habitacion que tiene reservas activas asociadas	El sistema devuelve error 409 descriptivo sin eliminar el registro. El catalogo no cambia

Observaciones: el ciclo completo de alta, edicion y eliminacion de habitaciones funciona correctamente. El sistema protege la eliminacion de habitaciones con reservas activas mediante un error 409 con mensaje claro. Si se intenta agregar una habitacion con numero ya existente, el sistema responde con error 409. La tabla del catalogo en el panel admin incluye hasta 8 habitaciones recientes.

Ficha 9. Panel Operativo De Trabajador

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-09 Panel operativo trabajador
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-05 Reportes y soporte operativo	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	------------------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-15	Como trabajador, quiero revisar reservas, calendario y servicio contratado para preparar la atencion al cliente

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Trabajador autenticado
Artefacto a probar	Calendario operativo y tabla de reservas del dia (trabajador.html)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	5 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Iniciar sesion como trabajador (<code>trabajador@pacificreef.cl</code> / <code>Trabajador123*</code>)	Sin errores. Redirige a <code>/trabajador.html</code>
Paso 2	Revisar las reservas activas del dia actual	Se muestran las reservas con estado confirmada para el dia 04/05/2026. En la prueba: RES-2026-0001 (Ana Paredes) y RES-2026-0002 (Thomas Green)
Paso 3	Revisar el calendario de los proximos 7 dias con recuento de reservas por dia	El calendario muestra correctamente la distribucion de reservas del lunes 04/05 al domingo 10/05/2026
Paso 4	Verificar que no aparecen funciones administrativas (gestion de habitaciones, precios, reportes completos)	Confirmado: el panel del trabajador solo expone operaciones de lectura del dia y calendario
Paso 5	Presionar Salir	La sesion se cierra y el sistema redirige al inicio

Observaciones: el endpoint `GET /api/staff/dashboard` devuelve las reservas del día y el calendario de los próximos 7 días. Los datos son correctos al momento de la prueba. El panel del trabajador no expone funciones de escritura ni administrativas, lo cual es coherente con el rol definido en el ERS.

Ficha 10. Cambio De Idioma

Campo	Valor
Nombre Caso de Prueba	CP-10 Cambio de idioma ES/EN
Nombre de Usuario Testing	Nathaniel Muller
Correo	[completar]
Telefono	[completar]

Epica	ÉP-06 Calidad del prototipo	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
-------	-----------------------------	-------	------------	------	-------------

HU	Nombre de la Historia de Usuario
HU-16	Como usuario, quiero usar el sistema en espanol o ingles y desde distintos dispositivos para acceder sin dificultad

Campo	Valor
Tipo de Usuario	Cualquier usuario (con o sin sesion activa)
Artefacto a probar	Switch de idioma ES/EN (disponible en navbar de todas las vistas)
Prueba a realizar	Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duracion	5 minutos

Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar	Registro de errores/Correccion
Paso 1	Abrir <code>http://localhost:3000</code> en Chrome o Firefox	Sin errores
Paso 2	Ubicar el switch ES/EN en la navbar y presionar EN	Los textos principales de la vista cambian al ingles
Paso 3	Navegar a <code>acceso.html</code>	El idioma persiste entre vistas
Paso 4	Navegar a <code>habitaciones.html</code>	El idioma persiste
Paso 5	Navegar a <code>admin.html</code> (iniciar sesion si es necesario)	El idioma persiste
Paso 6	Navegar a <code>trabajador.html</code> (iniciar sesion si es necesario)	El idioma persiste
Paso 7	Presionar ES para volver al espanol	Los textos vuelven al espanol

Observaciones: esta funcionalidad opera completamente en el cliente mediante JavaScript vanilla. El idioma seleccionado se almacena en `localStorage` y persiste entre vistas. La cobertura del switch no es total: los elementos principales de cada vista cambian correctamente, pero algunos textos generados dinamicamente por JavaScript pueden no reflejar el idioma hasta que el usuario cambia el switch manualmente despues de que la vista carga. Esta limitacion es coherente con la implementacion actual del prototipo.

Manual De Usuario Testing

Esta seccion complementa el instructivo tecnico y esta pensada para que usted pueda probar el sistema como usuario final, siguiendo un orden claro y con la menor friccion posible.

Para realizar estas pruebas, utilice Google Chrome o Mozilla Firefox, tal como indica la pauta de Semana 8.

Datos Previos Para Su Revision

- URL del ambiente de prueba local: `http://localhost:3000`
- Credencial administrador: `admin@pacificreef.cl` / `Admin123*`
- Credencial trabajador: `trabajador@pacificreef.cl` / `Trabajador123*`
- Credencial cliente: `ana.paredes@email.com` / `Cliente123*`

Flujo 1. Ingreso Al Sistema

Objetivo: acceder al MVP y comprobar que la interfaz principal carga correctamente.

Pasos:

1. abrir Google Chrome o Mozilla Firefox
2. ingresar a `http://localhost:3000`
3. verificar que cargue la vista principal del Hotel Pacific Reef

Resultado esperado:

- la pagina de inicio debe mostrar la portada del sistema
- debe verse el formulario de busqueda de disponibilidad
- debe verse el panel de clima y el switch de idioma

Flujo 2. Consulta De Disponibilidad

Objetivo: probar la busqueda principal del sistema.

Pasos:

1. en la pantalla de inicio, ubicar el formulario `Consulta de disponibilidad`
2. seleccionar una fecha de entrada
3. seleccionar una fecha de salida posterior
4. seleccionar la cantidad de huéspedes
5. presionar el boton `Buscar habitaciones`

Resultado esperado:

- el sistema redirige al listado de habitaciones disponibles
- se visualizan unicamente habitaciones con capacidad suficiente para el numero de huéspedes
- el resumen muestra las fechas y huéspedes seleccionados
- el boton `Ver todo el catalogo` aparece junto al resumen para quitar el filtro

Flujo 3. Aplicacion De Filtros En Habitaciones

Objetivo: validar que usted puede refinar la busqueda desde el panel lateral.

Pasos:

1. estando en la vista de habitaciones, ubicar el panel lateral `Filtros`
2. ingresar fechas de entrada y salida
3. ingresar el numero de huéspedes
4. seleccionar una categoria
5. ajustar el precio maximo por noche
6. presionar `Buscar disponibilidad`

Resultado esperado:

- el listado muestra habitaciones disponibles para esas fechas y esa capacidad
- no aparecen habitaciones con capacidad menor a la solicitada
- no se muestran habitaciones fuera de la categoria o precio filtrado
- el boton `Ver todo el catalogo` aparece para quitar el filtro de fechas

Flujo 4. Revision Del Detalle De Una Habitacion

Objetivo: comprobar que usted puede revisar la informacion completa antes de reservar.

Pasos:

1. en el listado de habitaciones, seleccionar una habitacion disponible
2. abrir la vista de detalle
3. revisar descripcion, equipamiento, informacion y resumen de precio

Resultado esperado:

- el sistema muestra nombre de habitacion, equipamiento, categoria, capacidad y precio
- el boton `Reservar habitacion` debe estar disponible

Flujo 5. Inicio De Sesion Como Cliente

Objetivo: permitir que un usuario cliente complete una reserva.

Pasos:

1. ingresar a la opcion `Ingresar`
2. seleccionar `Iniciar sesion`
3. digitar correo `ana.paredes@email.com`
4. digitar contrasena `Cliente123*`
5. seleccionar perfil `Cliente`
6. presionar `Entrar al sistema`

Resultado esperado:

- el sistema debe autenticar al usuario
- la navbar debe mostrar el nombre del usuario y el boton `Salir`
- debe permitir continuar el flujo de reserva

Flujo 6. Registro De Cliente

Objetivo: validar el alta de un usuario cliente nuevo.

Pasos:

1. ingresar a `acceso.html`
2. seleccionar la pestana `Registrarse`
3. completar nombre, apellido, correo, telefono, documento y contrasena
4. presionar `Crear cuenta`

Resultado esperado:

- el sistema registra la cuenta
- queda habilitado el acceso al flujo de reserva

Flujo 7. Reserva De Habitacion

Objetivo: probar el flujo principal del negocio.

Pasos:

1. seleccionar una habitacion desde la vista de detalle
2. presionar `Reservar habitacion`
3. verificar o completar fechas, huespedes y metodo de pago
4. agregar observaciones si corresponde
5. presionar `Confirmar reserva`

Resultado esperado:

- el sistema valida la disponibilidad
- calcula el monto total y el abono inicial del 30 por ciento
- genera la reserva y redirige a la confirmacion

Flujo 8. Confirmacion Final

Objetivo: comprobar la salida final del proceso de reserva.

Pasos:

1. luego de confirmar la reserva, revisar la vista de confirmacion
2. validar los datos mostrados

Resultado esperado:

- se debe visualizar codigo de reserva
- se debe visualizar ticket generado
- se debe visualizar el codigo QR asociado a la reserva

Flujo 9. Inicio De Sesion Como Administrador

Objetivo: acceder al panel administrativo.

Pasos:

1. ingresar a la opcion `Ingresar`
2. seleccionar `Iniciar sesion`
3. digitar correo `admin@pacificreef.cl`
4. digitar contraseña `Admin123*`
5. seleccionar perfil `Administrador`
6. presionar `Entrar al sistema`

Resultado esperado:

- el sistema autentica al administrador
- la navbar debe mostrar el nombre del usuario y el boton `Salir`
- se redirige directamente a `admin.html`

Flujo 10. Revision Del Panel Administrador

Objetivo: validar la gestion minima disponible para el rol administrador.

Pasos:

1. abrir `admin.html`
2. revisar metricas del panel
3. revisar reservas recientes
4. cambiar el estado de una reserva desde el selector correspondiente
5. presionar `Guardar`
6. presionar `Eliminar` sobre alguna reserva y confirmar el dialogo

Resultado esperado:

- el panel debe mostrar reservas activas, check-in del dia, ocupacion e ingresos estimados
- el estado de la reserva debe actualizarse correctamente
- la reserva eliminada debe desaparecer del listado

Flujo 11. Creacion De Habitacion Desde Admin

Objetivo: validar el alta de habitaciones en el catalogo.

Pasos:

1. en `admin.html` , ubicar la seccion `Catalogo de habitaciones`
2. completar numero, nombre, categoria, capacidad, estado, precio diario, URL de imagen y descripcion
3. presionar `Agregar habitacion`

Resultado esperado:

- el sistema guarda la nueva habitacion
- la habitacion aparece en la tabla de habitaciones recientes

Flujo 12. Edicion De Habitacion Desde Admin

Objetivo: validar la modificacion de habitaciones ya registradas.

Pasos:

1. en la tabla del catalogo, presionar **Editar** sobre una habitacion
2. revisar que el formulario se complete automaticamente
3. modificar nombre, precio, estado o descripcion
4. presionar **Guardar cambios**

Resultado esperado:

- el sistema actualiza los datos de la habitacion
- el listado del catalogo refleja los cambios realizados

Flujo 13. Eliminacion De Habitacion Desde Admin

Objetivo: validar que el catalogo permite eliminar habitaciones.

Pasos:

1. crear una habitacion de prueba usando el formulario de alta
2. localizar esa habitacion en la tabla del catalogo
3. presionar **Eliminar** y confirmar el dialogo que aparece

Resultado esperado:

- la habitacion desaparece del listado
- si la habitacion tiene reservas asociadas, el sistema muestra un mensaje de error y no elimina el registro

Flujo 14. Acceso Directo Sin Sesion A Paginas Protegidas

Objetivo: comprobar que las rutas internas estan protegidas.

Pasos:

1. cerrar sesion o abrir una ventana de incognito
2. intentar acceder directamente a **http://localhost:3000/admin.html**
3. intentar acceder directamente a **http://localhost:3000/trabajador.html**

Resultado esperado:

- el sistema redirige automaticamente a `acceso.html` en ambos casos
- el parametro `redirect` en la URL permite volver al destino original tras iniciar sesion

Flujo 15. Inicio De Sesion Como Trabajador

Objetivo: acceder a la vista operativa interna.

Pasos:

1. ingresar a la opcion `Ingresar`
2. digitar correo `trabajador@pacificreef.cl`
3. digitar contrasena `Trabajador123*`
4. seleccionar perfil `Trabajador`
5. presionar `Entrar al sistema`

Resultado esperado:

- el sistema autentica al trabajador
- se habilita el acceso al panel operativo

Flujo 16. Revision Del Panel Trabajador

Objetivo: validar la vista operativa acotada.

Pasos:

1. abrir `trabajador.html`
2. revisar calendario operativo
3. revisar la tabla de atencion operativa del dia
4. revisar la seccion de reservas del dia
5. presionar `Salir`

Resultado esperado:

- el calendario debe cargar correctamente
- deben mostrarse reservas activas o un mensaje consistente si no existen reservas para la fecha actual
- al presionar `Salir` , la sesion se cierra y se redirige al inicio

Flujo 17. Cambio De Idioma

Objetivo: comprobar que usted puede alternar el idioma del sistema.

Pasos:

1. ubicar el switch `ES/EN`
2. presionar `EN`
3. navegar por `Inicio` , `Acceso` , `Admin` y `Trabajador`
4. volver a `ES`

Resultado esperado:

- el sistema cambia los textos visibles entre español e inglés
- el idioma debe mantenerse durante la navegación

Flujo 18. Visualización Del Clima Integrado

Objetivo: validar el consumo de servicio web externo dentro de la aplicación.

Pasos:

1. abrir la página de inicio
2. ubicar el panel de clima actual
3. revisar temperatura, rango y viento
4. cambiar idioma para verificar traducción del bloque

Resultado esperado:

- el bloque de clima debe cargar información real
- el contenido debe mostrarse integrado dentro de la portada

Observación Final Del Manual De Usuario

Este manual fue construido en función del estado real del MVP al momento de la entrega. Las acciones descritas corresponden a funcionalidades efectivamente implementadas y verificadas en el proyecto. No se incluyen módulos o capacidades que aun no se encuentran cerrados como parte del alcance actual.

Recomendaciones Para Su Revisión

- comience por `index.html` para recorrer primero el flujo principal del sistema
- use las credenciales demo antes de probar el registro manual
- valide primero el flujo principal: buscar, reservar y confirmar
- luego revise los paneles internos: administrador y trabajador
- si desea una comprobación técnica adicional, revise `backend/package.json` , `database/README_BD.md` y `src/routes`

Cierre Honesto Del Estado Del Proyecto

Este proyecto ya puede sostenerse técnicamente como MVP funcional para la entrega de Semana 8 porque cumple con:

- integracion con base de datos
- autenticacion real con bcrypt para todos los usuarios registrados, incluyendo los datos de prueba
- proteccion de rutas internas: los paneles de administrador y trabajador no son accesibles sin sesion activa del rol correcto
- catalogo de habitaciones accesible directamente sin busqueda previa, con filtros de fecha, huespedes, categoria y precio en el panel lateral
- filtrado real por capacidad: las habitaciones con menos plazas que los huespedes solicitados no aparecen en los resultados de disponibilidad
- boton para quitar filtros de fecha y volver al catalogo completo sin salir de la pagina
- interfaz reactiva al estado de sesion: la navbar refleja si el usuario esta autenticado y permite cerrar sesion desde cualquier vista
- sistema testeable como aplicacion funcional
- recursos expuestos por API propia
- consumo de servicio web externo
- evidencia de flujo completo del negocio principal
- gestion de catalogo completa: crear, editar y eliminar habitaciones
- gestion de reservas: cambio de estado y eliminacion desde el panel administrativo

Al mismo tiempo, no se afirma que el sistema este completamente terminado. Aun existen tareas de profundizacion que corresponden a una evolucion posterior del proyecto, especialmente en administracion completa de clientes, trabajadores, precios y reportes, mecanismo de sesion orientado a produccion con JWT o cookies firmadas, y automatizacion de pruebas.

Esa distincion es importante porque el objetivo de esta entrega no es simular un producto final inexistente, sino demostrar un proceso de construccion progresivo, trazable y tecnicamente defendible, conforme a los estandares levantados durante los sprint del ramo.